

Les aires : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : calculer l'aire d'un rectangle et d'un carré, retrouver un côté, comparer des aires, découper une figure en L, en U ou en croix, enlever un trou. Un tapis, une terrasse, un mur à peindre, un panneau d'affichage, une chambre à parqueter, un jardin, une salle de bain, un enclos. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la figure à l'échelle.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

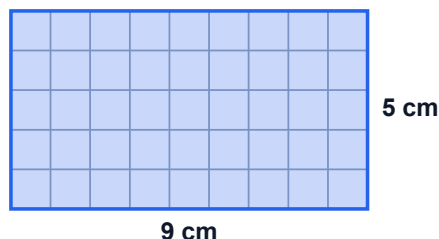
niveau 1

Un seul calcul par exercice. Je n'oublie pas l'unité d'aire.

Rappel de cours

- Aire du rectangle : longueur $\times$ largeur.
- Aire du carré : côté $\times$ côté.
- Une aire s'écrit en cm^2 ou en m^2 , jamais en cm ou en m.

- 1** Chaque carreau est un carré de 1 cm de côté.
Calcule l'aire de ce rectangle.

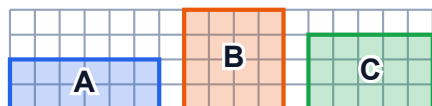


- 2** Un carré a un côté de 11 cm.
Calcule son aire.

- 3** Un tapis rectangulaire mesure 2,5 m sur 1,6 m.
Quelle est son aire ?

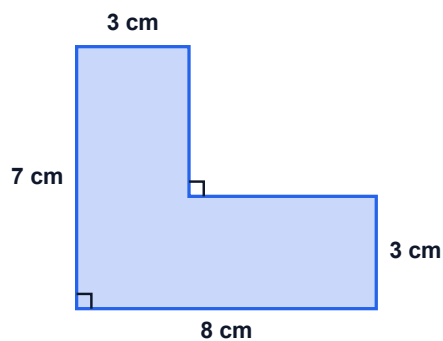
- 4** Une pièce carrée a une aire de 100 m².
Combien mesure un côté ?

- 5** Chaque carreau mesure 1 cm de côté.
Range les figures A, B et C de la plus petite aire à la plus grande.



- 6** Un potager rectangulaire a une aire de 54 m².
Sa largeur est 6 m. Quelle est sa longueur ?

- 7** Calcule l'aire de cette figure en L.
Il faut d'abord trouver les côtés qui manquent.



- 8** Chaque carreau mesure 1 cm de côté.
Emma dit : « A a la plus grande aire, car il est le plus long. »
A-t-elle raison ?



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une figure. Je découpe en rectangles et en carrés, puis je calcule.

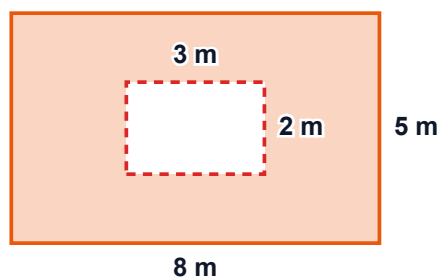
Rappel de cours

- Une figure compliquée se découpe en rectangles et en carrés. J'additionne leurs aires.
- Un trou, ou une partie à ne pas compter, s'enlève.
- Pour comparer deux aires, je les écris dans la même unité.

- 9** Une terrasse rectangulaire mesure 8 m sur 5 m.

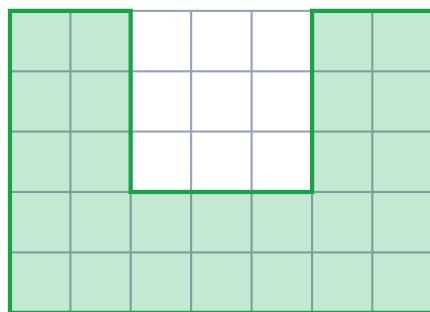
Au milieu, il y a un bassin de 3 m sur 2 m.

Quelle est l'aire de la terrasse, sans le bassin ?



- 10** Chaque carreau mesure 1 cm de côté.

- a) Calcule l'aire du U en le découpant en trois rectangles.
b) Vérifie avec une autre méthode : le grand rectangle, moins le creux.



- 11** Un rectangle mesure 11 cm sur 5 cm.

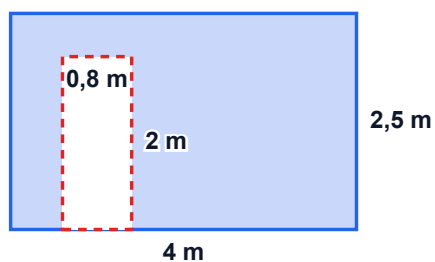
- a) Calcule son périmètre et son aire.
b) Un carré a le même périmètre. Combien mesure son côté ?
c) Lequel a la plus grande aire ?

12 On repeint un mur de 4 m de large et 2,5 m de haut.

Dans ce mur, il y a une porte de 0,8 m sur 2 m.

a) Quelle surface faut-il peindre ?

b) Un pot de peinture couvre 5 m². Combien de pots faut-il ?



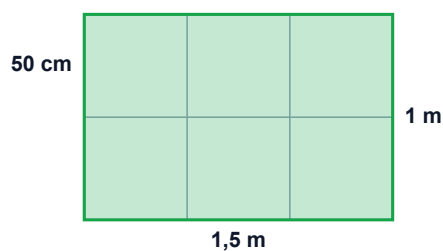
13 Un panneau d'affichage mesure 1,5 m sur 1 m.

On y colle des affiches carrées de 50 cm de côté.

a) Quelle est l'aire du panneau, en m² puis en dm² ?

b) Quelle est l'aire d'une affiche, en dm² ?

c) Combien d'affiches peut-on coller, sans les superposer ?



14 Trois terrains sont à vendre.

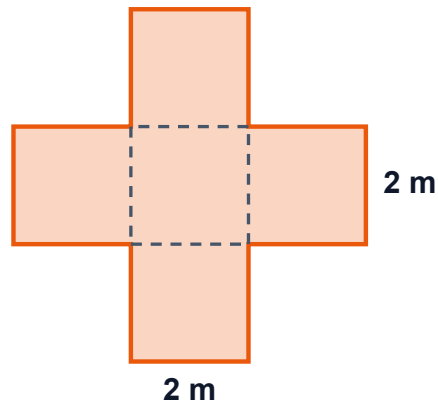
A : un rectangle de 30 m sur 20 m.

B : un carré de 25 m de côté.

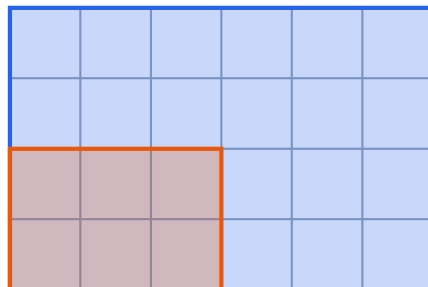
C : un rectangle de 40 m sur 15 m.

Lequel a la plus grande aire ?

- 15** Voici le plan d'une place en forme de croix.
Tous ses côtés mesurent 2 m. Tous ses angles sont droits.
Calcule l'aire de la place.



- 16** Chaque carreau mesure 1 cm de côté.
Le petit rectangle orange mesure 3 cm sur 2 cm.
On double sa longueur et sa largeur : on obtient le grand rectangle bleu.
a) Calcule les deux aires.
b) L'aire a-t-elle doublé ?



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une histoire, plusieurs questions. Je découpe la figure, je calcule, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

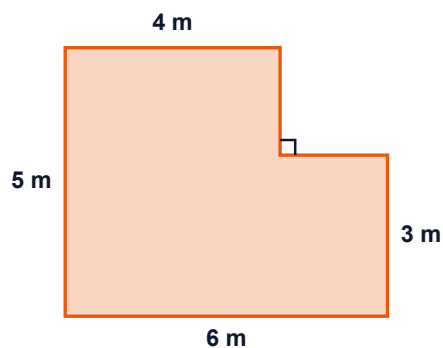
- Je découpe le plan en rectangles et en carrés.
- Ce qui est à l'intérieur s'ajoute. Un trou s'enlève.
- Je relis : ma réponse a-t-elle une unité d'aire ?

17 Le parquet de la chambre

Voici le plan de la chambre de Sami. Tous les angles sont droits.

On veut y poser du parquet.

- Trouve les deux côtés qui manquent.
- Calcule l'aire de la chambre.
- Un paquet de parquet couvre 2 m^2 . Combien de paquets faut-il ?
- Un paquet coûte 30 €. Quel est le prix ?



18 La pelouse du jardin

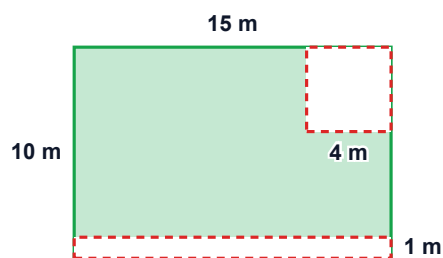
Un jardin rectangulaire mesure 15 m sur 10 m.

Il y a une allée de 1 m de large sur toute la longueur.

Dans un coin, un potager carré de 4 m de côté.

Le reste est en pelouse.

- Calcule l'aire du jardin, de l'allée et du potager.
- Calcule l'aire de la pelouse.
- Un sac de graines suffit pour 25 m^2 . Combien de sacs faut-il ?

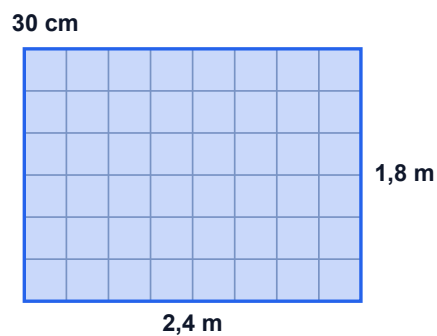


19 Le carrelage de la salle de bain

Le sol d'une salle de bain est un rectangle de 2,4 m sur 1,8 m.

On le couvre de carreaux carrés de 30 cm de côté.

- Combien de carreaux dans une rangée ? Combien de rangées ?
- Combien de carreaux faut-il en tout ?
- Vérifie avec les aires : celle du sol et celle d'un carreau, en dm^2 .



20 L'enclos des lapins

Hugo a 24 m de grillage pour faire un enclos rectangulaire.

Les côtés mesurent un nombre entier de mètres.

- Longueur plus largeur font combien ?
- Écris tous les rectangles possibles, avec leur aire.
- Lequel donne le plus de place aux lapins ?

Corrigés : les aires, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Le rectangle a 5 rangées de 9 carreaux.

Au lieu de compter un par un, je multiplie : $9 \times 5 = 45$.

Chaque carreau fait 1 cm^2 , donc l'aire est 45 cm^2 .

⊖ Le piège : calculer $9 + 5 + 9 + 5 = 28$. C'est le tour, pas l'aire.

Réponse : l'aire du rectangle est 45 cm^2 .

2. Dans un carré, les côtés sont égaux.

Aire = côté $\times$ côté : $11 \times 11 = 121 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : calculer $11 + 11 = 22$, ou $4 \times 11 = 44$. Ce n'est pas l'aire.

Réponse : l'aire du carré est 121 cm^2 .

3. C'est un rectangle : longueur $\times$ largeur.

$2,5 \times 1,6 = 4 \text{ m}^2$.

Je vérifie l'ordre de grandeur : à peu près $2,5 \times 2 = 5$. Le résultat 4 est proche.

⊖ Le piège : mal placer la virgule, et trouver 40 m^2 ou $0,4 \text{ m}^2$.

Réponse : l'aire du tapis est 4 m^2 .

4. Je cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 100.

$10 \times 10 = 100$.

Donc le côté mesure 10 m.

⊖ Le piège : diviser 100 par 4 et trouver 25 m. Cela, c'est pour le périmètre.

Réponse : un côté mesure 10 m.

5. Je calcule chaque aire.

A : $6 \times 2 = 12 \text{ cm}^2$.

B : c'est un carré, $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$.

C : $5 \times 3 = 15 \text{ cm}^2$.

Je range : $12 < 15 < 16$.

⊖ Le piège : se fier à l'œil. A est la plus longue, mais c'est la plus petite.

Réponse : A, puis C, puis B.

6. Aire = longueur $\times$ largeur. Donc longueur $\times 6 = 54$.

Je fais le calcul à l'envers : $54 \div 6 = 9 \text{ m}$.

Je vérifie : $9 \times 6 = 54 \text{ m}^2$.

⊖ Le piège : diviser par 2, comme pour un périmètre.

Réponse : la longueur est 9 m.

7. Je coupe le L en deux rectangles, par un trait couché.

En bas : un rectangle de 8 cm sur 3 cm. $8 \times 3 = 24 \text{ cm}^2$.

En haut : 3 cm de large, et $7 - 3 = 4$ cm de haut. $3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$.

J'additionne : $24 + 12 = 36 \text{ cm}^2$.

★ Autre découpage : $3 \times 7 = 21$ et $5 \times 3 = 15$. $21 + 15 = 36 \text{ cm}^2$. Même résultat !

⊖ Le piège : calculer $8 \times 7 = 56 \text{ cm}^2$. Le L n'est pas un rectangle plein.

Réponse : l'aire du L est 36 cm^2 .

8. A : $10 \times 3 = 30 \text{ cm}^2$.

B : $6 \times 5 = 30 \text{ cm}^2$.

Les deux rectangles ont la même aire.

⊖ Le piège : se fier à la longueur. A est plus long, mais B est plus large.

Réponse : non, Emma a tort : A et B ont la même aire, 30 cm².

9. Le grand rectangle : $8 \times 5 = 40 \text{ m}^2$.

Le bassin : $3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$.

Le bassin n'est pas de la terrasse : je l'enlève.

$40 - 6 = 34 \text{ m}^2$.

⊖ Le piège : ajouter le bassin, et trouver 46 m².

Réponse : la terrasse a une aire de 34 m².

10. a) Le fond du U : $7 \times 2 = 14 \text{ cm}^2$.

La branche de gauche, au-dessus : $2 \times 3 = 6 \text{ cm}^2$.

La branche de droite : $2 \times 3 = 6 \text{ cm}^2$.

$14 + 6 + 6 = 26 \text{ cm}^2$.

b) Le grand rectangle : $7 \times 5 = 35 \text{ cm}^2$.

Le creux : $3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$.

$35 - 9 = 26 \text{ cm}^2$. Les deux méthodes donnent la même aire.

⊖ Le piège du a) : compter les branches jusqu'en bas. Le fond serait compté deux fois.

Réponse : l'aire du U est 26 cm².

11. a) Le tour : $11 + 5 = 16$, puis $2 \times 16 = 32 \text{ cm}$.

L'aire : $11 \times 5 = 55 \text{ cm}^2$.

b) Le carré a 4 côtés égaux : $32 \div 4 = 8 \text{ cm}$.

c) L'aire du carré : $8 \times 8 = 64 \text{ cm}^2$.

$64 > 55$: le carré a la plus grande aire.

⊖ Le piège : croire qu'un même tour donne une même aire.

Réponse : a) 32 cm et 55 cm² ; b) 8 cm ; c) le carré.

12. a) Le mur entier : $4 \times 2,5 = 10 \text{ m}^2$.

La porte : $0,8 \times 2 = 1,6 \text{ m}^2$.

On ne peint pas la porte : $10 - 1,6 = 8,4 \text{ m}^2$.

b) Un pot couvre 5 m² : ce n'est pas assez.

Deux pots couvrent 10 m² : c'est assez.

⊖ Le piège : oublier d'enlever la porte.

Réponse : a) 8,4 m² ; b) 2 pots.

13. a) $1,5 \times 1 = 1,5 \text{ m}^2$.

$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$. Donc $1,5 \times 100 = 150 \text{ dm}^2$.

b) 50 cm, c'est 5 dm. $5 \times 5 = 25 \text{ dm}^2$.

c) $150 \div 25 = 6$ affiches.

★ Sur le dessin : 3 affiches par rangée, 2 rangées. $3 \times 2 = 6$.

⊖ Le piège : calculer $1,5 \div 50$. Des m et des cm ne se mélangent pas.

Réponse : a) 1,5 m², soit 150 dm² ; b) 25 dm² ; c) 6 affiches.

14. A : $30 \times 20 = 600 \text{ m}^2$.

B : $25 \times 25 = 625 \text{ m}^2$.

C : $40 \times 15 = 600 \text{ m}^2$.

A et C ont la même aire. B est le plus grand.

⊖ Le piège : choisir C, parce qu'il a le plus long côté.

Réponse : le terrain B, avec 625 m².

15. Je découpe la croix en carrés de 2 m de côté, avec les pointillés.

J'en compte 5 : un au centre, et un dans chaque branche.

Un carré : $2 \times 2 = 4 \text{ m}^2$.

Cinq carrés : $5 \times 4 = 20 \text{ m}^2$.

⊖ Le piège : calculer $6 \times 6 = 36 \text{ m}^2$. Les quatre coins ne font pas partie de la place.

Réponse : l'aire de la place est 20 m^2 .

16. a) Le petit : $3 \times 2 = 6 \text{ cm}^2$.

Le grand : $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$.

b) Non. $24 = 4 \times 6$: l'aire est multipliée par 4.

Sur le dessin, le petit rectangle tient 4 fois dans le grand.

⊖ Le piège : croire que l'aire double. On a doublé DEUX côtés : $2 \times 2 = 4$.

Réponse : a) 6 cm^2 et 24 cm^2 ; b) non, elle est multipliée par 4.

17. Le parquet de la chambre

a) Le petit côté couché : $6 - 4 = 2 \text{ m}$.

Le petit côté debout : $5 - 3 = 2 \text{ m}$.

b) Je coupe par un trait couché.

En bas : $6 \times 3 = 18 \text{ m}^2$. En haut : $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$.

$18 + 8 = 26 \text{ m}^2$.

c) $26 \div 2 = 13$ paquets.

d) $13 \times 30 = 390 \text{ €}$.

⊖ Le piège : calculer $6 \times 5 = 30 \text{ m}^2$. La chambre n'est pas un rectangle plein.

Réponse : a) 2 m et 2 m ; b) 26 m^2 ; c) 13 paquets ; d) 390 €.

18. La pelouse du jardin

a) Le jardin : $15 \times 10 = 150 \text{ m}^2$.

L'allée : $15 \times 1 = 15 \text{ m}^2$.

Le potager : $4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$.

b) La pelouse, c'est le jardin moins l'allée et le potager.

$150 - 15 - 16 = 119 \text{ m}^2$.

c) 4 sacs couvrent 100 m^2 : pas assez.

5 sacs couvrent 125 m^2 : assez. Il faut 5 sacs.

⊖ Le piège du c) : répondre « 4 sacs et un peu ». On n'achète que des sacs entiers.

Réponse : a) 150 m^2 , 15 m^2 , 16 m^2 ; b) 119 m^2 ; c) 5 sacs.

19. Le carrelage de la salle de bain

a) Je mets tout en cm : $2,4 \text{ m} = 240 \text{ cm}$ et $1,8 \text{ m} = 180 \text{ cm}$.

Une rangée : $240 \div 30 = 8$ carreaux.

Les rangées : $180 \div 30 = 6$ rangées.

b) $8 \times 6 = 48$ carreaux.

c) Le sol : $2,4 \times 1,8 = 4,32 \text{ m}^2$, soit 432 dm^2 .

Un carreau : 3 dm sur 3 dm , soit $3 \times 3 = 9 \text{ dm}^2$.

$432 \div 9 = 48$. On retrouve 48 carreaux.

⊖ Le piège : diviser 2,4 par 30. Les m et les cm ne se mélangent pas.

Réponse : a) 8 carreaux, 6 rangées ; b) 48 carreaux.

20. L'enclos des lapins

a) Le grillage fait le tour : c'est le périmètre.

Longueur plus largeur, c'est la moitié : $24 \div 2 = 12 \text{ m}$.

b) Je cherche deux nombres entiers qui font 12.

11 et 1 : $11 \times 1 = 11 \text{ m}^2$. 10 et 2 : 20 m^2 . 9 et 3 : 27 m^2 .

8 et 4 : 32 m^2 . 7 et 5 : 35 m^2 . 6 et 6 : 36 m^2 .

c) Le carré de 6 m de côté : 36 m^2 .

★ Le carré est un rectangle particulier. Il donne la plus grande aire.

⊖ Le piège : croire que le plus long enclos est le plus grand. 11 m sur 1 m, c'est un couloir !

Réponse : a) 12 m ; c) le carré de 6 m de côté, avec 36 m².

Longueur	Largeur	Aire
11 m	1 m	11 m ²
10 m	2 m	20 m ²
9 m	3 m	27 m ²
8 m	4 m	32 m ²
7 m	5 m	35 m ²
6 m	6 m	36 m ²